ВсОШ 2019, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

9.6. На стороне AC равнобедренного треугольника ABC с основанием BC взята точка D. На меньшей дуге CD окружности, описанной около треугольника BCD, выбрана точка K. Луч CK пересекает прямую, параллельную BC и проходящую через A, в точке T. Пусть M — середина отрезка DT. Докажите, что $\angle AKT = \angle CAM$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Продлим отрезок AM на его длину за точку M, получим точку N такую, что $ADNT$ — параллелограмм. Поскольку $\angle ANT = \angle CAM$, для решения задачи достаточно показать, что $\angle AKT = \angle ANT$, или что точки A, T, N, K лежат на одной окружности (см. рис. 1).

Пусть ND пересекает AB в точке S; тогда $DS \parallel BC$, и

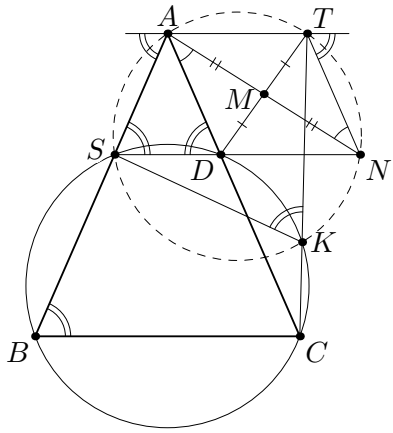


Рис. 1

$BSDC$ — равнобокая трапеция. Мы докажем, что точки K и N лежат на окружности ω, описанной около треугольника AST.

Имеем $\angle ATN = \angle ADN = 180^\circ - \angle SDA = 180^\circ - \angle ASD$, значит, N лежит на окружности ω. Из окружности, описанной около трапеции $BSDC$, имеем $\angle SKT = \angle SBC = 180^\circ - \angle SAT$, поэтому K лежит на окружности ω, что и требовалось доказать.